论高中物理可视化教学的学术原则与实施

朱亚军
（江苏省苏州中学，江苏 苏州 215007）

摘 要：本文结合高中物理可视化教学的实践和现代教育技术理论，针对目前高中物理可视化教学中存在的问题，提出了高中物理可视化教学必须遵循科学性、生本性、创新性、整体性、层次性和反馈性等原则，以期引发广大同行的思考，提升高中物理可视化教学的质量，促进教学效果的最优化.

关键词：高中物理；可视化教学；学术原则

随着现代教育技术的迅猛发展，高中物理可视化教学的优点日益凸显：将隐性知识显性化，显性知识生动化，复杂知识简单化，系统知识结构化. 高中物理可视化教学能将文本形象化，图文并茂、声色俱佳，增大课堂容量；时空延展化，延长课堂“时间”，拓展课堂“空间”；情境可视化，实现“动”“静”互变“、微观”“宏观”互换，动静皆宜，按需变换. 可视化教学具有很强的视、听冲击力和感染力，能诱发学生的好奇心，激发学习兴趣，调动学习积极性，提高物理教学的效益和质量. 然而，如果可视化教学运用不当，则会违背教育和科学原理、误导学生、弄巧成拙. 基于此，笔者根据自己多年的教学实践，结合新课程标准的理念谈谈高中物理可视化教学应遵循的学术原则与实施问题，并以典型的教学案例加以说明，以便跟同行们进行交流.

1 科学性原则

高中物理的教学任务是引导学生认识物质世界的客观规律，掌握学习现代科学技术和从事国家建设必备的物理基础知识，并帮助学生逐渐形成正确的自然观、世界观、价值观、荣辱观和人生观，培养学生认识世界和改造世界的能力，为学生终身发展、应对现代社会和未来发展的挑战奠定基础. 这是一个求真务实、追求真理、提高素养、培养能力的过程. 不仅要注意教学内容的科学性，而且要重视教学方法、手段和技术的科学性. 因此，科学性理所当然地成为物理可视化教学的首要原则.

某位教师在讲授“回旋加速器”的时候，为了讲解带电粒子回旋加速的过程，呈现了如图 1 所示的运动径迹，这是不妥的. 因为回旋加速器的特征是带电粒子每一次通过两半圆金属盒间的缝隙加速增加的动能相同，回旋的半径并非线性增加，现分析如下.

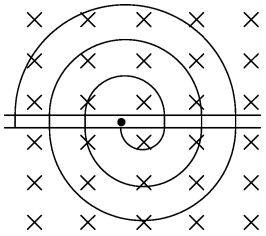


图 1 回旋加速器

如图 2 所示，在半圆金属盒 D_1 的圆心 O 处有一离子源，该离子源产生的质量为 m、电荷量为 q 的离子经两盒缝隙间的电场加速后进入金属盒 D_2，若两盒间的加速电压为 U，与金属盒面垂直的匀强磁场的磁感应强度为 B，则离子经电场加速第 1 次进入金属盒 D_2 中的速率 v_1 和轨道半径 r_1 分别由下列两式确定

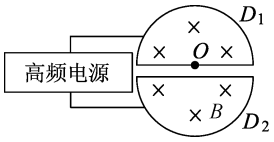


图 2

$$qU=\frac{1}{2}mv_1^2,\ qv_1B=m\frac{v_1^2}{r_1},$$

得 $$v_1=\sqrt{\frac{2qU}{m}},\ r_1=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

当离子第 2 次进入金属盒 D_2 时，已经过电场加速了 3 次，同理可得，离子的速率 v_2 和轨道半径 r_2 分别为

$$v_2=\sqrt{\frac{2q\times 3U}{m}},\ r_2=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m\times 3U}{q}}.$$

离子第 n 次进入金属盒 D_2 时，已经过电场加速 $(2n-1)$ 次. 同理可得，离子的速率 v_n 和轨道半径 r_n 分别为

$$v_n=\sqrt{\frac{2q\times(2n-1)U}{m}},$$

$$r_n=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m\times(2n-1)U}{q}}.$$

基金项目：本文为江苏省教育科学“十二五”规划立项课题“高中物理核心知识的可视化教学设计研究”（批准号：D/2013/02/388）的研究成果之一.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当离子第$(n+1)$次进入金属盒 D_2 时，已经过电场加速$(2n+1)$次. 同理可得，离子的速率 v_{n+1} 和轨道半径 r_{n+1} 分别为

$$v_{n+1}=\sqrt{\frac{2q\times(2n+1)U}{m}},$$

$$r_{n+1}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m\times(2n+1)U}{q}}.$$

显然，带电粒子在回旋加速器金属盒 D_2 内任意两个相邻的圆形轨道半径之比为 $\frac{r_n}{r_{n+1}}=\frac{\sqrt{2n-1}}{\sqrt{2n+1}}$，这意味着带电粒子在金属盒内运动的轨道间距不相等，越靠近金属盒的边缘，相邻两轨道的间距越小.

从上述教学案例可见，在进行高中物理可视化教学的时候，呈现的图片、图像要精准、细致，千万不能凭空臆想、杜撰物理现象或过程.

需要特别强调的是，物理学是一门实验科学，物理教学一定要尽可能多的做实验——教师的演示实验、学生的分组实验以及边学边实验(过去常称为边教边实验)和课外小实验等. 因为，在物理教学中有时候是千言万语说不清，一看实验就分明. 不以实验为基础的物理教学，很难称之为真正的物理教学，也就无法发挥物理教学的独特教育功能. 物理实验在培养学生的观察能力、操作能力、思维能力等方面具有独特的作用，尤其是在培养学生的创新能力、创新精神和思维独立性等方面是其他学科难以替代的.

2 生本性原则

学生是教育工作的最主要的对象，他们不仅是教学活动的主体，更是学习的主人. 教学上的以生为本主要是以尊重学生的生命存在为本，以观照学生的全面持续发展为本，以呵护学生的创造天赋和灵性为本. 对学生而言，无论是新知识的获得或者是对现成知识的理解、掌握，都离不开他们自主的积极参与，教师一定要尽力保护并发挥学生的能动性、积极性.

事实上，学生掌握知识的过程是一种探究的过程、选择的过程、创造的过程，也是科学精神、创新精神，乃至正确的世界观、人生观逐步形成的过程. 对于学生来说，最重要的不再是接受和存储知识，而是学会探究，以便为他们的终身继续学习奠定基础. 因此，高中物理可视化教学要以学生的身心全面和谐发展为最高目标，践行“为了一切学生，为了学生的一切，一切为了学生”的教育理念，紧紧围绕“知识与技能”、“过程与方法”和“情感态度与价值观”的三维目标，备教材、备方法、备实验、备媒体、备环境、备文化、备学生，杜绝一份教案一成不变多班、多年地重复使用，应该与时俱进，渗透新素材、变换新情景、使用新方法，从为学生不断发展而奠基的高度进行物理可视化教学. 反之，“目中无生”、“照屏宣讲”、“不做实验”的所谓物理可视化教学一定不会成功.

3 创新性原则

高中物理可视化教学的过程应该努力追求“处处是创造之地，天天是创造之时，人人是创造之才”的境界，运用创新思维和方法不断培养学生勇于创新的意识、敢于创新的气魄和善于创新的能力.

如图 3 所示，xpy 为直角支架，最初杆 px、轻绳 aO 均水平，轻绳 bO 与水平方向间的夹角为 $60°$. 如果在竖直平面内使支架绕 p 点沿顺时针方向缓慢转过 $90°$至杆 py 水平，试分析转动过程中轻绳 aO 的拉力 F_1 和轻绳 bO 的拉力 F_2 的变化情况.

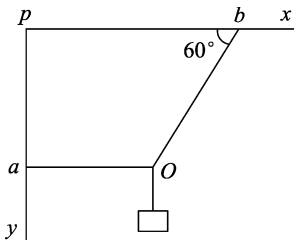


图 3

教师授课时，如果不假思索地根据题意推导支架转动过程中任一位置时两轻绳中拉力 F_1 和 F_2 的表达式，然后判断两轻绳中拉力 F_1 和 F_2 的变化情况，显然是比较繁琐的.

为了简洁、直观地分析这一动态过程，可以借助“几何画板”结合平行四边形定则模拟支架的转动过程中两轻绳中拉力 F_1 和 F_2 的变化情况，又为了更加清晰地呈现两绳中拉力的变化情形，可用两轻绳中拉力的大小为半径作两个圆，然后观察支架转动过程中两个圆大小的变化. 这样，转动过程中拉力 F_1 和 F_2 的变化情况便可如图 4 所示，一目了然.

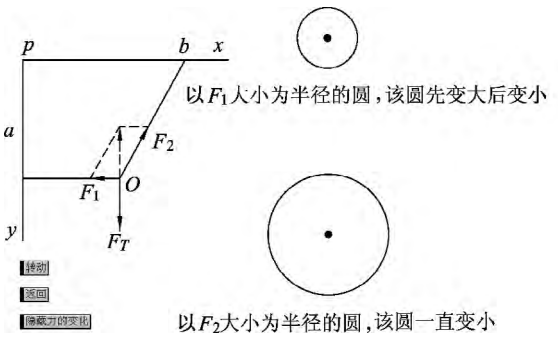


图 4

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

另外，还可以运用创新思维的方法来分析两轻绳中拉力 F_1 和 F_2 的变化情况. 实际上，在支架顺时针转动的过程中，虽然两轻绳的方向不断变化，但重力的方向始终不变！所以支架顺时针转动的过程可等效为支架和轻绳不动，重力沿逆时针方向转动 $90°$，如图 5 所示，利用平行四边形定则得到轻绳中拉力 F_1 和 F_2 的变化情况：F_1 先变大后变小，F_2 一直在变小.

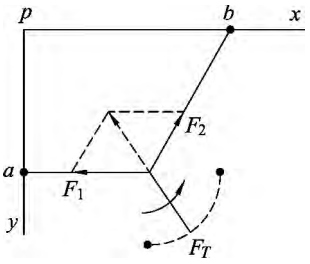


图 5

学生是学习的主体，每一个学生都蕴藏着巨大的学习潜能. 教师是学生学习的引导者，是学生思维和创新潜能的挖掘者、培养者. 我们应该在高中物理可视化教学的各个环节营造创新的氛围，培植创新的土壤，运用诸如创造学之父奥斯本提出的创新六大法则——“改变”、“增加”、“减少”、“替代”、“颠倒”和“重组”训练，逐步提高学生的逻辑思维、形象思维、模糊思维、系统思维、开放思维、逆向思维、侧向思维以及两面思维、直觉思维等创新思维，指导学生勇于创新、敢于创新和善于创新，进而引领学生不断从创新走向成功，最终实现在“学中创”、“创中学”的目的.

4 整体性原则

整体性原则是系统论原理在高中物理可视化教学中的体现，经典物理学是一幢由力学、电学、热学、光学、原子和原子核理论等知识构成的宏伟大厦，因此，高中物理中的每一章、每一节的教学都不是孤立的，而是整个教材知识体系不可分割的有机组成部分，与其他部分知识之间必然存在千丝万缕的联系.

显然，高中物理可视化设计和教学应从教材的整体出发，结合学生的身心特点和认知发展水平的实际，明确每一章、每一节的教学内容在整个教材知识体系中的地位和作用，在以学生为本的基础上，紧紧围绕新课程标准，起承转合、承上启下，整体把握、整体优化、整体设计、整体推进，利用直观、具象、可视化的方法和物理实验抓住关键，突出重点，化解难点，确保教师、学生、教学媒体、教学内容和物理实验五者协调、和谐运作，最后达到整体迈进.

5 层次性原则

层次性原则是教学内容的层次性、教学对象的层次性、教学要求的层次性、教学目标的层次性和教学方法的层次性对高中物理可视化教学的客观要求. 高中物理教材的编撰一般遵循由简单到复杂，由形象到抽象，由定性到定量的规律. 学生无论是对物理概念的建立和理解，还是对物理规律的认识和掌握也是经历由表及里，由浅入深，由特殊到一般循序渐进的过程.

层次性原则更是因材施教、尊重个性的教育思想在高中物理可视化教学中的体现，不同学生的认知结构、智力因素、接受能力和学习愿望不可能完全相同；同一学生的认知发展水平也具有阶段性、差异性. 因此，高中物理可视化教学应具有鲜明的层次性，即“低起点面向全体，分类要求，个性化指导，多角度评价，多层次发展”，切实做到低起点、多台阶、多维度、多目标，让学生们拾级而上，使不同层次的学生都能有所收获，实现协同发展.

6 反馈性原则

反馈性原则是控制论原理在高中物理可视化教学中的体现，任何系统只有通过及时的信息反馈和自检，才可能实现有效的控制，从而达到既定目的. 或者说，没有信息反馈和自检功能的系统，要实现有效控制，进而到预设目的是不可能的.

高中物理可视化教学过程是一个复杂的特殊系统，这个系统由教师、学生、教材、仪器、课件等和教学方法、手段等基本要素构成. 因此，为了实现教学目的，在高中物理可视化教学的过程中一定要确保反馈渠道的畅通，对学生来说，反馈信息可以使学生强化正确、改正错误、找出差距，促进努力；对教师来说，反馈信息可以使教师掌握教学情况，调整、改进教学方法，及时纠正教学活动中出现的偏差或失误，实现教与学的高度同步、和谐统一，刻意提高高中物理可视化教学的针对性和有效性，从而圆满完成教育教学任务.

参考文献：

1 朱正元. 加强物理实验 提倡自制教具[J]. 人民教育，1978(1)：40－43.
2 吴永熙，高俊. 试论课堂教学中学生创新能力的培养策略[J]. 学科教育，2000(6)：35－38.
3 普通高中物理课程标准(实验)[M]. 北京：人民教育出版社，2003.
4 周耀烈. 思维创新与创造力开发[M]. 杭州：浙江大学出版社，2008.

(收稿日期：2015－03－18)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net